

Mutual Hazard Networks con EvAM-Tools y Python - Grupo 6

Tania Gonzalo Santana
Claudia Guerrero Rodríguez
Sandra Mingo Ramírez
Daniel Parra Gutiérrez
2024/25

Índice general

1	Introducción a Mutual Hazard Networks	2
2	Comparación de implementaciones entre R y Python	3
2.1	Funcionalidad	3
2.2	Velocidad	6
2.3	Ventajas y desventajas	6
3	Exploración de posibles integraciones	7
3.1	Integración del código en Python en R (evamtools)	7
3.2	Modificar evamtools para incluir la corrección del sesgo	9
4	Conclusiones y perspectivas a futuro	15

1. Introducción a Mutual Hazard Networks

Los modelos de progresión en cáncer (CPM) son métodos utilizados para predecir los futuros estados de un sistema y entender las restricciones en el orden de los eventos acumulados durante la progresión del tumor [1].

Entre esos modelos se encuentran los Mutual Hazard Networks (MHN), algoritmos de aprendizaje automático. Modelan la tasa de aparición de un suceso, como puede ser una mutación, mediante una tasa espontánea de adquisición y un evento multiplicativo que cada uno de estos sucesos puede tener sobre la tasa de otros sucesos mediante interacciones por pares que modelan dependencias promotoras e inhibidoras [2]. Eso representa la principal diferencia con los demás modelos de CPM; en MHN, los eventos no son determinísticos, si no que pueden afectar a la probabilidad de aparición de otros. Este modelo cuenta con una serie de supuestos: se sufre una acumulación de eventos irreversible, las muestras son independientes y los datos son homogéneos. Además, el momento en que se produce una observación (por ejemplo, un diagnóstico de cáncer) es independiente de los acontecimientos precedentes. En su lugar, se supone que los tiempos de observación siguen una distribución exponencial simple, que es un supuesto estadístico estándar que a menudo se hace por simplicidad.

No obstante, los MHN se han modificado recientemente para corregir el sesgo por observación [3]. En este nuevo enfoque, el acto de observar un acontecimiento se considera parte del proceso que se está modelando, lo que implica que el momento de una observación depende de los eventos que hayan ocurrido previamente. Por ejemplo, una acumulación más agresiva de eventos relacionados con el cáncer podría conducir a una detección más temprana. Es importante corregir por este sesgo porque la variable "observación del tumor" actúa como un "colisionador"; es decir, una variable influenciada por dos factores (en este caso, tanto las mutaciones genéticas como las circunstancias externas favorecen la observación del tumor). Ignorar este aspecto puede generar sesgos, como predecir que ciertas mutaciones suprimen otras cuando en realidad no lo hacen, además de ocultar relaciones causales reales. Para abordar este problema, se emplean fórmulas tensoriales avanzadas que permiten calcular la función de verosimilitud del modelo [4].

En este contexto, se distingue entre un modelo clásico (cMHN) y un modelo corregido para este sesgo (observation-aware MHN; oMHN). El modelo clásico asume que todos los tumores comienzan en un estado no mutado, que los eventos ocurren de forma irreversible y de uno en uno y que el tiempo de observación del tumor es aleatorio y desconocido. Este modelo se basa en cadenas de Markov en tiempo continuo, donde el tumor "salta" entre estados ($(0,0) \rightarrow (1,0)$, etc.) con ciertas probabilidades por unidad de tiempo, definidas mediante tasas de transición modeladas en una matriz Q . Esta matriz se construye utilizando los parámetros Θ , que representan las tasas base (Θ_{ii}) y las interacciones entre eventos ((Θ_{ij})). A partir de esta matriz, también se pueden calcular las probabilidades de los estados del tumor en el momento de observación, suponiendo una distribución exponencial fija del tiempo. Sin embargo, este modelo clásico no considera el impacto del sesgo por observación.

La matriz Θ captura la relación de interdependencia entre nodos (representando eventos), donde los riesgos de ciertos nodos afectan directamente a los riesgos de otros [2]. Así, la matriz describe las interdependencias y las intensidades de estas interacciones entre los eventos. Cada elemento Θ_{ij} representa el impacto directo del evento j sobre el evento i en términos del riesgo o probabilidad de un evento perjudicial. La diagonal representa los riesgos sin considerar interdependencias.

El nuevo modelo oMHN incorpora explícitamente el evento de observación en la red causal como un evento adicional. Este evento se introduce como un nodo adicional ($n + 1$) y su tasa base se fija en 1 para estandarizar la escala temporal. Además, se introduce un parámetro adicional que permite modelar cómo los eventos genéticos afectan la probabilidad de observar el tumor. En este modelo, una vez que ocurre el evento de observación, todos los eventos genéticos restantes "se congelan" (sus tasas se multiplican por 0), reflejando que no se observan más eventos genéticos después de la detección. A diferencia del modelo cMHN, el modelo oMHN divide los estados en dos subconjuntos: antes y después de la observación. La matriz Q se amplía para combinar los parámetros Θ y Ω , donde Ω captura cómo los eventos genéticos influyen en la tasa de observación. Sin embargo, la introducción de este nuevo parámetro genera un

problema de la no identificabilidad, que se aborda mediante una regularización simétrica controlada por el hiperparámetro λ (lambda) [3].

Estos modelos trabajan con datos transversales, es decir, diferentes sujetos son tomados en tiempos diferentes (independientes). Estos datos se recogen en una matriz binaria en la cual las filas representan pacientes o sujetos y las columnas genes/SNPs/etc. Cada celda puede contener un 1 si el evento, alteración o mutación está presente o un 0 si no fue observado [5]. Algunos modelos pueden trabajar también con datos filogenéticos o datos longitudinales.

Para este trabajo se han utilizado los siguientes softwares: módulo mhn v1.0.0 en Python [6], la página web de evamtools v2.1.16 y la propia librería de evamtools v2.1.16 en R [5, 7, 8, 9].

2. Comparación de implementaciones entre R y Python

2.1. Funcionalidad

2.1.1. Python: MHN

El módulo mhn de Python cuenta con las funciones originales de MHN. Cuenta con implementación en CUDA, la GPU de Nvidia, para poder acelerar el cálculo de la puntuación de la log-verosimilitud y su gradiente tanto para el espacio de estados completo como para el restringido.

El módulo de Python cuenta con los dos frameworks comentados anteriormente, el clásico y el corregido. Los autores recomiendan en la mayoría de los escenarios utilizar el modelo con el sesgo corregido (oMHN), ya que aumenta la interpretabilidad de los parámetros inferidos, aunque el modelado de los datos no se vea afectado. El primer paso es escoger la función de optimizado, siendo cMHN0ptimizer() el del modelo MHN clásico y oMHN0ptimizer() el del modelo corregido.

Se requiere que los datos de input estén en formato de matriz binaria, la cual se puede importar con el módulo pandas y la función load_data_matrix() o, en caso de que esté en un fichero csv, directamente con load_data_from_csv().

Al tratarse de un algoritmo de aprendizaje automático, se requiere penalizar la inferencia de parámetros de modo que, en general, se prefiera un conjunto de parámetros disperso/parsimonioso. El resultado es explicar bien los datos de entrada de entrenamiento con el menor número posible de parámetros para que el modelo siga siendo generalizable a los datos de prueba. Así, los modelos generados son más sencillos e interpretables, evitando el sobreajuste. Para este paso, los autores han establecido dos formas de penalización:

- **Penalización estándar L1:** penaliza los parámetros individuales, fomentando que muchos de ellos sean exactamente cero. Esto conduce a un modelo disperso en el que sólo permanecen activos los parámetros más importantes.
- **Penalización simétrica personalizada:** penaliza los pares de parámetros que son simétricos en la matriz Θ (con respecto a la diagonal). El coste de que ambos parámetros de un par sean distintos de cero equivale a que sólo uno sea distinto de cero. Al fomentar la simetría en el modelo, se puede alinear mejor con las relaciones biológicas, como los efectos epistáticos.

En el artículo [3], los autores recomiendan elegir la penalización basándose en el conocimiento previo sobre la estructura de los efectos que se esperan en el tipo de datos con los que se está trabajando.

El siguiente paso es la elección de hiperparámetros de validación cruzada. Se prueba un rango de diferentes penalizaciones («lambdas») para identificar una que produzca un rendimiento óptimo en los datos retenidos. Se pueden definir los siguientes hiperparámetros: la intensidad mínima y máxima de la penalización («lambda») que se probará (usualmente se espera un lambda de $1/n$, siendo n el número de observaciones, por lo que se escogen un mínimo y máximo alrededor de ese valor), la cantidad de pasos (es decir, la longitud de la secuencia lambda) que hay que dar entre estos límites y la cantidad de folds en que se quieren dividir los datos para la validación cruzada. Se consigue alta precisión probando

con un gran rango lambda con pequeños tamaños de paso y utilizando muchos folds, pero requiere más recursos informáticos y más tiempo de computación. Por el contrario, los resultados más rápidos utilizan un rango más estrecho, menos pasos y menos folds, reduciendo el cálculo y sacrificando la precisión a la hora de encontrar la lambda óptima. En el módulo, todo esto se puede especificar en la función `lambda_from_cv()`.

El último paso es entrenar el modelo final con el lambda óptimo obtenido de la validación cruzada. Esto se consigue con `train()`, y los resultados se pueden guardar en formato csv y un fichero log en formato json con `result.save()`. El output principal se puede visualizar con `result.plot()`, mostrando la matriz Θ logarítmica de forma predeterminada.

2.1.2. Web app: evamtools

La web app de evamtools se encuentra en <https://www.iib.uam.es/evamtools/>, facilitando estudiar la acumulación de eventos en línea. Proporciona una interfaz gráfica al paquete de R, permitiendo al usuario una rápida construcción, manipulación y exploración de los modelos CPM.

Una de las funciones principales de la página web es la inferencia de CPMs a partir de los datos de las frecuencias de los genotipos subidos por el usuario. Estos datos pueden ser cargados y modificados (si el usuario lo desea) o introducidos de forma manual y son los que se usarán para inferir los modelos CPMs. Además, es posible crear modelos CPM como grafos acíclicos dirigidos (DAGs) con tasas/probabilidades específicas, o modelos de redes de Markov. Estos últimos permiten modelar las relaciones inhibitoras/facilitadoras entre genes utilizando tasas de riesgo de referencia y efectos multiplicativos entre genes especificados en la matriz de riesgos mutuos $\log-\Theta$. A partir de modelos generados, se puede construir datos sintéticos para explorar cómo diferentes métodos de CPM producen inferencia. La página web permite, además, la modificación de alguna funciones avanzadas, permitiendo explorar cómo un parámetro puede afectar a los resultados.

Si se sube un fichero de datos, la web muestra el conteo de genotipos y su respectivo histograma. Bajo opciones avanzadas se pueden seleccionar los distintos CPMs a utilizar y personalizar algunos de los parámetros. Los resultados se pueden visualizar en forma de los grafos acíclicos dirigidos o la matriz de MHN, además de la tabla de predicción de los modelos ajustados. Estos resultados se pueden descargar en formato RDS, tratándose de un objeto de R, al cual se puede importar.

2.1.3. R: evamtools

El paquete de evamtools de R permite calcular distintos CPMs de unos datos que se pueden generar (función `random_evam`) o importar desde un csv. Los CPMs que incluye son Conjunctive Bayesian Networks (CBM), Oncogenic Trees (OT), Disjunctive Bayesian Networks (DBN: OncoBN), Hidden Extended Suppes-Bayes Causal Networks (H-ESBCN) y MHN (Mutual Harzards Networks).

El paquete cuenta con 10 funciones exportadas:

- `evam`: Esta es la función principal para ajustar un modelo EvAM a un conjunto de datos proporcionados por el usuario (datos transversales). Genera un objeto que contiene la estructura del modelo ajustado, parámetros estimados y restricciones inferidas.
- `every_which_way_data`: Proporciona un conjunto de datos de prueba predefinido (22 datasets de datos de cáncer de los artículos [10] y [11]). Pueden ser usados como ejemplo o para validaciones.
- `ex_mixed_and_or_xor`: Es un conjunto de datos de ejemplo que incluye combinaciones de relaciones AND, OR y XOR entre eventos.
- `examples_csd`: Es un conjunto de datos de ejemplo diseñado para ilustrar modelos de datos seccionales cruzados (cross-sectional data). Estos pueden ser usados para probar las funcionalidades del paquete, sin la necesidad de preparar datos propios.

- `plot_evam`: Esta función genera representaciones gráficas de modelos ajustados EvAM y sus relaciones, visualizando transiciones entre genotipos en términos de probabilidades o tasas de transición. También permite personalizar el tipo de gráfica y los datos mostrados.
- `random_evam`: Esta función genera un modelo aleatorio de un tipo especificado, pudiendo personalizar parámetros como el número de genes, densidad del grafo, pesos, y distribución de errores. Devuelve un objeto con la misma estructura que la función `evam`. Esta función puede ser útil para simulaciones y pruebas.
- `runShiny`: Inicia la aplicación web integrada para explorar modelos de forma interactiva.
- `sample_evam`: Esta función genera muestras de genotipos a partir de un modelo EvAM ajustado (función `evam`) o aleatorio (función `random_evam`). Permite indicar el número de muestras a generar y el nivel de errores de genotipado.
- `evamtools-deprecated`: Sus funciones están en desuso dentro del paquete y serán reemplazadas en próximas actualizaciones. En ellas se encuentran:
 - `plot_CPMs`: Crea gráficos ajustados de EvAMs, utilizando los modelos ajustados y gráficos personalizados para las tasas y probabilidades de transición.
 - `sample_CPMs`: Obtiene muestras de los genotipos de los modelos de CPM. Opcionalmente, cuenta los genotipos de transición. Para todos los métodos excepto OT y OncoBN se puede solicitar `obs_genotype_transitions`, aunque se quitó de la versión web, por su poco uso y el aumento en el tiempo de procesado (por ello ya no se utiliza al tomar la muestra). Esta originalmente se obtiene contando las transiciones entre genotipos dos a dos en las simulaciones de Cadena de Markov de tiempo continuo. También se obtienen `state counts` al contar cuantas veces un genotipo fue visitado durante este proceso.
- `SHINY_DEFAULTS`: Define configuraciones predeterminadas para la aplicación Shiny del paquete. Es utilizada internamente por `runShiny`.

Algunas de estas funciones se han explorado en un fichero adicional.

2.1.4. Comparativa entre las funcionalidades de `evamtools` y su página web

Tanto el paquete `evamtools` como su página web permiten calcular un modelo MHN sin corrección de sesgo a partir de la carga de un fichero que contenga los datos con estructura binaria. La página web también permite introducir la frecuencia de los genotipos de forma manual y, los datos cargados pueden ser modificados. El cálculo del modelo se realiza con la función `evam` del paquete en la que se pueden especificar parámetros como el número de núcleos (`core`) y el hiperparámetro λ . El primero de ellos (`core`) no puede ser seleccionado desde la web. No obstante, el segundo (λ) sí. El output de ambos es similar: se obtiene, entre otros, la matriz $\log-\Theta$, los ratios de transición y las probabilidades de transición, así como las frecuencias relativas de los genotipos predichos. Para poder seguir trabajando con el output que devuelve la web nos debemos descargar el objeto e importarlo en R, de manera que es mucho más cómodo correrlo directamente en un script de R. Además, hay veces que los datos de las figuras se solapan unos con otros, impidiendo la correcta visualización y comprensión de los resultados, por lo que es casi una obligación su importación a R.

2.1.5. Comparativa entre las funcionalidades de `evamtools` y `mhn`

Respecto al paquete `mhn` de Python y `evamtools` de R, mientras que este último sólo permite calcular el modelo cMHN, en Python se puede calcular tanto el cMHN como el oMHN aplicando la corrección del sesgo. A la hora de calcular el modelo, `mhn` en Python contiene la función `lambda_from_cv()` que permite calcular λ óptimo para el conjunto de datos indicando los valores de λ máximo y mínimo, el número de pasos y el número de folds. Sin embargo, hemos observado que para datasets pequeños hay veces que

el cálculo de λ da error (Zero Division Error). En el caso de `evamtools`, no hay ninguna función en el paquete que nos permita realizar este cálculo.

Tras el cálculo del modelo, Python sólo devuelve la matriz $\log-\Theta$, mientras que R además devuelve, entre otros, la matriz $\log-\Theta$ exponencial, los ratios de transición y las probabilidades de transición. Una vez calculado el modelo, a partir de él se pueden generar datos sintéticos empleando la función `sample_artificial_data()` de Python al igual que se puede hacer con `sample_evam()` de R. No obstante, estas funciones requieren de unos datos previamente cargados. `evamtools` cuenta además con una función `random_evam()` que permite crear un modelo customizado sin necesidad de disponer de datos. Esta funcionalidad está ausente en el módulo de Python. Asimismo, `evamtools` contiene funcionalidades que aportan los datos para entrenar a los modelos con `evam`.

Al calcular el modelo en R con `evam` podemos especificar el parámetro `paths_max=TRUE`, el cual nos devuelve las probabilidades que tienen cada uno de esos paths. En Python, podemos calcular la probabilidad de que una mutación haya precedido a otra sabiendo que ambas se encuentran en el presente mutadas mediante la función `sample_trajectories()`; y también nos permite predecir el siguiente evento teniendo en cuenta un genotipo particular con la función `compute_next_events_probs()`. Estas dos últimas funcionalidades no las presenta `evamtools`. No obstante, `mhn` está limitado a los modelos MHN, mientras que `evamtools` puede aplicar otros CPMs.

En cuanto a la visualización de los resultados, el módulo `mhn` devuelve directamente la matriz $\log-\Theta$, mientras que `evamtools` cuenta con una función concreta que permite especificar distintos tipos de gráficos que se desea representar (función `plot_evam`).

2.2. Velocidad

Dentro del paquete `evamtools` en R, los datos pueden manejarse tanto como data frames como matrices, funcionando de igual manera y sin diferencias significativas en el tiempo de ejecución. La función `evam` permite especificar el número de núcleos a utilizar para la computación del modelo. Tras medir el tiempo de ejecución del modelo con tres conjuntos de datos de distintos tamaños (81, 500 y 3662 observaciones con 6, 12 y 12 genes respectivamente), se observa una ligera tendencia: a mayor número de núcleos, el tiempo de computación disminuye. No obstante, al alcanzar una cierta cantidad de núcleos, que varía según el ordenador, el tiempo de ejecución deja de reducirse.

El módulo de Python `mhn` cuenta con una implementación que utiliza CUDA para aumentar la velocidad de cálculo. Sin embargo, debido a las características de nuestros ordenadores, no hemos podido comprobar esa reducción en el tiempo de computación, trabajando solo con la versión estándar. En esta versión, dos pasos consumen la mayor parte del tiempo de computación: la búsqueda del valor óptimo de λ y el entrenamiento del modelo. La búsqueda del valor óptimo es el paso más lento; en el modelo cMHN, este proceso es varios segundos más rápido que en oMHN. Esta diferencia también se aprecia en el entrenamiento del modelo, aunque es menor, variando entre décimas de segundo y un segundo.

En cuanto a la aplicación web, es la herramienta más lenta de las tres examinadas. Un conjunto de datos con aproximadamente 80 observaciones y 6 genes tarda entre 5 y 15 segundos en calcular el modelo MHN, utilizando los parámetros predeterminados. Con conjuntos de datos de 500 observaciones, ese tiempo supera los 3 minutos, y en ocasiones puede tardar más de media hora en mostrar por pantalla la matriz de resultados o incluso no llegar a representarla.

2.3. Ventajas y desventajas

En cuanto al módulo de Python, una gran ventaja sería el uso de CUDA, ya que, pese a que no sea necesario para poder utilizar las funcionalidades, sí aumenta la velocidad de cálculo, suponiendo una gran ventaja al trabajar con datasets grandes. No obstante, el módulo solo funciona con CUDA en una versión de Python 3.8.10, limitando así su uso. También pueden dar distintos errores en su instalación, y pese a que los autores tengan un apartado explicando la forma de instalar CUDA para `mhn`, no termina de solucionar todos los errores que salen. Otra gran ventaja de `mhn` es que actualmente es la única herramienta que tiene implementado el modelo MHN con corrección de sesgo, y cuenta con una demo

en el repositorio muy bien explicada. Adicionalmente, el módulo de Python parece tener problemas con ficheros de datos relativamente pequeños debido al cálculo del valor óptimo de λ que realiza, como ocurre con el documento de BRCA_ba_s.csv.

Respecto a la web app, es intuitiva de utilizar gracias a su tutorial y simple en cuanto a sus opciones, pero no es la herramienta apropiada para análisis más exhaustivos y sistemáticos más allá de pequeños experimentos computacionales. El tiempo de ejecución es relativamente alto, por lo que es preferible realizar ese tipo de análisis con un script de R mediante el uso del paquete de `evamtools`. Se muestra un aviso cuando el fichero de entrada cuenta con más de 7 genes, limitación que no está presente en el paquete de R. Además, es la única de las herramientas analizadas en este trabajo que requiere de conexión a internet.

Finalmente, el paquete de R es la herramienta más completa de las analizadas en este trabajo al contar con distintos modelos de acumulación de eventos (no solo MHN) y ser utilizable para análisis sistemáticos. Sin embargo, no cuenta con la última versión de MHN corregida por el sesgo del colisionador. Permite acceder a la interfaz web sin la necesidad de tener acceso a internet. Entre sus funcionalidades también incluye muchos parámetros que poder especificar, y cuenta con un output más completo que las otras herramientas al incluir la matriz Θ , la matriz Θ exponencial, la matriz de transición, la frecuencia de los genotipos predichos, los paths máximos, el orden de los genotipos, ... Como se ha mencionado previamente, también permite entrenar a modelos con datos generados aleatoriamente sin tener que cargar datos. En resumen, `evamtools` cuenta con más opciones y más parámetros customizables por el usuario, tanto en la computación del modelo como en su representación gráfica.

3. Exploración de posibles integraciones

3.1. Integración del código en Python en R (`evamtools`)

En ocasiones, es necesario combinar herramientas y librerías de diferentes lenguajes de programación con el objetivo de aprovechar sus fortalezas específicas. La integración entre los lenguajes de Python y R puede ser clave, permitiendo así disponer de las funcionalidades de ambos paquetes (`mhn` y `evamtools`) para poder desarrollar proyectos más complejos.

Con este propósito, el paquete `reticulate` de R proporciona una interfaz versátil que permite ejecutar código de Python directamente desde el entorno de R. `reticulate` facilita la interoperabilidad entre ambos lenguajes, permitiendo acceder a librerías, funciones y objetos de Python como si fueran nativos en R. Esta capacidad resulta especialmente útil cuando se desean utilizar paquetes especializados de Python, como `mhn`, dentro de un flujo de trabajo basado en R. `reticulate` es la opción elegida debido a su simplicidad, flexibilidad y su fácil acceso a las numerosas librerías de Python.

En este proyecto, hemos explorado el uso de `reticulate` para llamar al código de Python relacionado con el paquete `mhn` desde R. Los pasos seguidos fueron:

1. Configuración del entorno en Docker: Asegurar que Python esté instalado y accesible desde R mediante la configuración del intérprete Python en `reticulate` en la imagen de Docker.
2. Instalación del paquete `mhn` en Python
3. Ejecución de código de Python desde R: Llamar a las funciones del paquete `mhn`
4. Transferencia de datos entre lenguajes: Probar la transferencia de datos y verificar la correcta ejecución de las funciones.

En Python, se nombra `cMHN` como el modelo clásico de MHN, el cual es el implementado en `evamtools`. Por ello, hemos querido comparar los resultados de ambas formas, utilizando el mismo dataset en Python y en R. Los resultados han mostrado la misma tendencia en ambas opciones (relación positiva o negativa entre los genes), aunque los valores concretos varían. Al comparar los dos códigos, la

diferencia radica en el cálculo de un valor óptimo de λ ajustado a los datos en el caso de Python, mientras que `evamtools` permite especificarlo y, en caso contrario, utiliza el ajuste genérico de $1/n$. Al añadir manualmente dicho valor calculado por `mhn` en `evam`, los resultados de la matriz en ambos paquetes sí son idénticos.

A continuación se pueden observar los pasos que hemos seguido para ello:

1. Pasos previos y carga de datos y paquetes.

```
library("reticulate")

# Configuración y verificación de reticulate
use_python("/usr/bin/python3", required = TRUE)
py_config()

# Carga de datos y módulos y ejecución de mhn
py_run_string("
import random
import pandas as pd
import numpy as np
from mhn.optimizers import cMHNOptimizer

input = pd.read_csv('LUAD_500.csv')

cMHN_opt = cMHNOptimizer()
cMHN_opt.load_data_matrix(input)
cMHN_opt.set_penalty(cMHN_opt.Penalty.L1)")
```

2. Calcular el valor óptimo de λ de Python y guardarlo en R.

```
py_run_string('
lambda_min= 0.1 / len(input)
lambda_max = 100 / len(input)

print("Minimum lambda:", lambda_min)
print("Maximum lambda:", lambda_max)

n_cv_steps = 5

lambda_sequence = np.exp(np.linspace(
    np.log(lambda_min + 1e-10), np.log(lambda_max + 1e-10), n_cv_steps))

n_cv_folds = 3

cMHN_opt.set_device(cMHNOptimizer.Device.CPU)

cMHN_lambda = cMHN_opt.lambda_from_cv(
    lambda_min=lambda_min, lambda_max=lambda_max, steps=n_cv_steps, nfolds=n_cv_folds,
    show_progressbar=True)
')
```

```
cMHN_lambda <- py$cMHN_lambda
```

3. Obtención del modelo MHN de Python utilizando el valor λ calculado y visualización de los resultados.


```

py_run_string("
# Se entrena y guarda el output de cMHN
cMHN_opt.train(lam=cMHN_lambda)
cMHN_opt.result.save(filename='cMHN.csv')
")

# Obtención del gráfico cMHN de Python
py_run_string("
import matplotlib.pyplot as plt
cMHN_opt.result.plot()
plt.show()")

# Matriz generada
py_run_string("print(cMHN_opt.result)")

```

4. Con el paquete `evamtools` comprobamos los resultados que obtendríamos con esos mismos datos.

```

library("evamtools")

data <- read.csv('LUAD_500.csv')
datos <- evam(data, methods = "MHN")
datos$MHN_theta # Se corresponde con cMHN_opt.result en Python

```

Vemos que la matriz Θ no coincide en Python y R, teniendo un diferente orden de filas y columnas y diferentes valores por celda.

5. Finalmente, repetimos este último paso utilizando el valor λ calculado en Python.

```

datos2 <- evam(data, methods = "MHN", mhn_opts = list(lambda = cMHN_lambda))
datos2$MHN_theta

```

Tras ello, se comprueba que, efectivamente, el resultado es el mismo con ambas herramientas.

3.2. Modificar `evamtools` para incluir la corrección del sesgo

Para llevar a cabo la implementación de la corrección del sesgo es necesaria la integración de varios pasos. El primero de todos es leer el código correspondiente a MHN de `evamtools` para poder identificar los puntos donde se podría insertar la lógica de corrección, además de consultar el código del módulo `mhn`, donde ya está presente esta corrección del sesgo.

Dentro de `evamtools`, existen varios ficheros potenciales en los que incluirla:

- `MHN_ModelConstruction.R`: En este archivo se definen las funciones de construcción del modelo MHN. En él es necesario agregar el parámetro Ω para tener en cuenta la corrección de sesgo.
- `MHN_Likelihood.R`: En este archivo se definen las funciones de verosimilitud del modelo MHN. En él podría ser necesario modificar las funciones para incorporar la corrección de sesgo en el cálculo de la verosimilitud.
- `MHN_RegularizedOptimization.R`: En este archivo se maneja el proceso de optimización para el ajuste del modelo. Es necesario ajustar el procedimiento de optimización del parámetro Ω añadido.

También podemos encontrar otros ficheros como `MHN__ExampleApplications.R`, `MHN__InlineFunctions.R` y `MHN__UtilityFunctions.R`, que podrían ser actualizados, por ejemplo, para mostrar el uso del modelo de corrección de sesgo. No obstante, para ello habría que modificar previamente los ficheros enumerados anteriormente, centrándonos en éstos para el presente trabajo.

Para implementar la corrección por sesgo, tenemos que ajustar las funciones que construyen las matrices de tasas de transición, las distribuciones estacionarias y la función de verosimilitud.

En el fichero `MHN__ModelConstruction.R` es necesario hacer la modificación de algunas de estas funciones, concretamente de las funciones `Random.Theta` (sustituida a `Random.Theta.Omega`), y `Learn.Indep` (sustituida a `Learn.Indep.Omega`). Además, se ha añadido la función `Build.Q.Extended`, que incorpora el nuevo parámetro Ω . El resto de funciones `Q.Subdiag`, `Build.Q` y `Q.Diag` no han sido modificadas. A continuación se muestra cómo quedarían dichas funciones.

```
library("Matrix")

# Crear un MHN random (log-transformado) con parámetros Theta y Omega.
# Sparsity se debe dar como porcentaje.
Random.Theta.Omega <- function(n, sparsity = 0) {
  Theta <- matrix(0, nrow = n, ncol = n)

  diag(Theta) <- NA
  nonZeros <- sample(which(!is.na(Theta)), size = floor((n^2 - n) * (1 - sparsity)))

  Theta[nonZeros] <- rnorm(length(nonZeros))
  diag(Theta) <- rnorm(n)

  Omega <- exp(rnorm(n))

  return(list(Theta = round(Theta, 2), Omega = round(Omega, 2)))
}

# Crear una única diagonal de Q a partir de Theta.
Q.Subdiag <- function(Theta, i){
  row <- Theta[i,]
  n <- length(row)

  s <- exp(row[i])

  for(j in 1:n){
    s <- c(s, s * exp(row[j]) * (i != j))
  }

  return(s)
}

# Construir la matriz de transición de Q de sus subdiagonales.
Build.Q <- function(Theta){
  n <- nrow(Theta)

  Subdiags <- c()
  for(i in 1:n){
    Subdiags <- cbind(Subdiags, Q.Subdiag(Theta, i))
  }
}
```

```

Q <- Matrix::bandSparse(2^n, k = -2^(0 : (n-1)), diagonals=Subdiags)
diag(Q) <- -colSums(Q)

return(Q)
}

# Construir la matriz extendida (incorporando el parámetro Omega).
Build.Q.Extended <- function(Theta, Omega) {
  n <- nrow(Theta)
  Q <- Build.Q(Theta)

  states <- matrix(rep(0:(2^n - 1), each = n), ncol = n)
  states <- t(apply(states, 1, function(x) as.integer(intToBits(x)[1:n])))

  omega_products <- apply(states, 1, function(state) prod(Omega[which(state == 1)]))

  U <- Matrix(0, nrow = 2^n, ncol = 2^n)
  U[cbind(1:(2^n), 1:(2^n))] <- omega_products

  T <- Q - U

  Q_bar <- Matrix(0, nrow = 2^(n+1), ncol = 2^(n+1))
  Q_bar[1:2^n, 1:2^n] <- T
  Q_bar[1:2^n, (2^n+1):(2^(n+1))] <- U

  return(Q_bar)
}

# Obtener la diagonal de Q.
Q.Diag <- function(Theta){
  n <- ncol(Theta)
  dg <- rep(0, 2^n)

  for(i in 1:n){
    dg <- dg - Q.Subdiag(Theta, i)
  }

  return(dg)
}

# Learn.Indep modificado para incorporar el parámetro Omega.
Learn.Indep.Omega <- function(pD, Omega){
  n <- log(length(pD), base=2)
  Theta <- matrix(0, nrow=n, ncol=n)

  pD <- matrix(pD, nrow=2^(n-1), ncol=2, byrow=T)

  for(i in 1:n){
    perc <- sum(pD[, 2]) * Omega[i]

    Theta[i, i] <- log(perc / (1 - perc))
  }
}

```

```

return(round(Theta, 2))
}

```

La función `Build.Q.Extended` genera la matriz extendida $\bar{Q}$, con dimensiones $2^{n+1} \times 2^{n+1}$, donde n es el número de eventos de progresión genética. Está dividida en cuatro bloques principales:

- T : De dimensiones $2^n \times 2^n$, modela las transiciones antes de la observación.
- U : De dimensiones $2^n \times 2^n$, conecta los estados antes de la observación (A) con los estados después de la observación (B).
- **Dos bloques de ceros (0)**: Indican que no hay transiciones desde B ni dentro de B tras la observación.

La matriz tiene una estructura triangular, con T en la diagonal superior izquierda y U en la parte inferior izquierda.

Además, sería necesario la modificación de la distribución estacionaria, ya que la observación del tumor es en un momento específico y bajo ciertas condiciones, de forma que los estados de los tumores no están distribuidos uniformemente en el tiempo.

```

Stationary.Distribution <- function(Theta, Omega, p0){
  n <- nrow(Theta)
  Q <- Build.Q(Theta)
  U <- Matrix::Diagonal(2^n, x=rep(Omega, each=2^n))

  Q_bar <- Matrix::bdiag(Q, U)

  I_minus_Q_bar <- diag(2^n + 1) - Q_bar

  p_B_inf <- solve(I_minus_Q_bar) %*% c(p0, rep(0, 1))

  return(p_B_inf)
}

```

Al introducir el parámetro Ω en el cálculo de la distribución estacionaria, se considera tanto las transiciones de los eventos como los efectos de la observación.

Por último, también sería necesario la modificación de la función de log-verosimilitud teniendo en cuenta la distribución estacionaria corregida descrita anteriormente.

Respecto a la función `Build.Q.Extendida`, las dimensiones de la matriz generada son las correctas a partir de los parámetros introducidos. No obstante, debe haber un fallo en el cálculo de la matriz U , ya que la suma de las columnas no da cero, lo cual es un requisito esencial en los modelos de Markov continuo. Esto indica que puede haber un fallo en el cálculo de la matriz de tasas de transición, comprometiendo la validez del modelo y siendo necesaria la revisión del código. Confirmada la correcta creación de la matriz de transición, se podría revisar el código de la función del cálculo de la distribución estacionaria e implementar la función de log-verosimilitud.

Otra aproximación sería, en lugar de la construcción de la matriz Q extendida como una matriz de dimensiones $2^{n+1} \times 2^{n+1}$, representarla como una matriz de dimensiones $2^n \times 2^n$ a la que se le añadiría una fila adicional con el evento de observación. Esto último es como se implementa en el módulo de Python `mhn`.

A continuación se muestra esta implementación:

```

require("Matrix")

Random.Theta <- function(n, sparsity=0){
  Theta <- matrix(0,nrow=n,ncol=n)

  diag(Theta) <- NA
  nonZeros <- sample(which(!is.na(Theta)), size=(n^2 - n)*(1 - sparsity))

  Theta[nonZeros] <- rnorm(length(nonZeros))
  diag(Theta) <- rnorm(n)

  return(round(Theta,2))
}

Random.Theta.Omega <- function(n, sparsity = 0) {
  Theta <- Random.Theta(n, sparsity)

  omega_Theta <- matrix(0, nrow = n + 1, ncol = n)

  omega_Theta[1:n, ] <- Theta
  return(round(omega_Theta, 2))
}

Q.Subdiag <- function(Theta, i){
  row <- Theta[i,]
  n <- length(row)

  s <- exp(row[i])

  for(j in 1:n){
    s <- c(s, s * exp(row[j]) * (i != j))
  }

  return(s)
}

Remove.Last.Row <- function(matrix) {
  # Elimina la última fila de la matriz
  return(matrix[1:(nrow(matrix) - 1), ])
}

Build.Q.Extended <- function(omega_Theta){
  extra_row <- omega_Theta[nrow(omega_Theta), ]

  n <- nrow(Theta)

  Subdiags <- c()
  for(i in 1:n){
    Subdiags <- cbind(Subdiags, Q.Subdiag(Theta, i))
  }

  Q <- Matrix::bandSparse(2^n, k = -2^(0 : (n-1)), diagonals=Subdiags)

  diag(Q) <- -Matrix::colSums(Q)
}

```

```

Q_extended <- Matrix::bdiag(Q, extra_row)

return(Q_extended)
}

Q.Diag <- function(omega_Theta) {
  Theta <- Remove.Last.Row(omega_Theta)

  n <- ncol(Theta)
  dg <- rep(0, 2^n)

  for(i in 1:n) {
    dg <- dg - Q.Subdiag(Theta, i)
  }

  return(dg)
}

```

Con una simulación, podemos comprobar que inicializamos una matriz Q, con una fila adicional, siendo ésta inicializada con ceros. Posteriormente, sería necesaria su implementación para obtener los valores correspondientes.

```

# Generar omega_Theta
omega_Theta <- Random.Theta.Omega(n = 2, sparsity = 0.3)
Theta <- Remove.Last.Row(omega_Theta)

# Construir la matriz Q y verla
Q_matrix <- Build.Q.Extended(omega_Theta)
print(Q_matrix)

## 6 x 5 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
##
## [1,] -3.382527 . . . .
## [2,] 1.934792 -4.13712 . . .
## [3,] 1.447735 0.000000 -1.934792 . .
## [4,] . 4.13712 1.934792 . .
## [5,] . . . .
## [6,] . . . .

#### TEST
Theta <- Random.Theta(3)
omega_Theta <- Random.Theta.Omega(3)
Q_extended <- Build.Q.Extended (omega_Theta)
print(Q_extended)

## 11 x 9 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
##
## [1,] -2.9887214 . . . . . . .
## [2,] 0.4065697 -2.896481 . . . . .
## [3,] 1.1051709 0.000000 -1.8104394 . . . .
## [4,] . 1.896481 0.1451482 -1.127497 . . . .
## [5,] 1.4769808 . 0.0000000 0.000000 -4.636441 . . .

```



```
## [6,] . 1.000000 . 0.000000 2.225541 -4.13712 . .
## [7,] . . 1.6652912 . 2.410900 0.00000 -0.7945336 .
## [8,] . . . 1.127497 . 4.13712 0.7945336 .
## [9,] . . . . . . .
## [10,] . . . . . . .
## [11,] . . . . . . .
##
## [1,] .
## [2,] .
## [3,] .
## [4,] .
## [5,] .
## [6,] .
## [7,] .
## [8,] .
## [9,] .
## [10,] .
## [11,] .
```

4. Conclusiones y perspectivas a futuro

Este trabajo ha permitido explorar en profundidad el uso de modelos MHN en el contexto de la progresión del cáncer, así como sus implementaciones en Python y R. Las principales conclusiones obtenidas son las siguientes:

1. **Importancia de la corrección del sesgo por observación:** La implementación del modelo oMHN corrige el sesgo de observación, mejorando la interpretabilidad de los parámetros inferidos y permitiendo un modelado más realista. Sin embargo, esta mejora tiene un costo computacional, ya que requiere recursos adicionales en comparación con el modelo clásico (cMHN).
2. **Comparación de herramientas:** Las herramientas analizadas (módulo mhn en Python y evamtools en R) presentan fortalezas y debilidades complementarias. Mientras que mhn ofrece la única implementación del modelo oMHN, evamtools destaca por su versatilidad al incluir varios modelos CPM. Además, la implementación en Python tiene la ventaja de utilizar CUDA para acelerar cálculos, aunque esto limita su compatibilidad a versiones específicas.
3. **Desafíos en la integración y visualización:** La integración de herramientas entre lenguajes, aunque prometedora, enfrenta desafíos técnicos, como la transferencia de datos y la compatibilidad de resultados. Además, se observó que la visualización directa en herramientas como la aplicación web de evamtools puede ser limitada, requiriendo análisis adicionales en un entorno más robusto como R.
4. **Áreas de mejora:** A pesar de los avances, queda margen para optimizar tanto el tiempo de ejecución como la robustez de las herramientas, especialmente en datasets pequeños. También sería valioso extender la implementación de oMHN a evamtools, ofreciendo así una opción más completa para el análisis de datos genéticos. En este trabajo hemos probado dos aproximaciones para la inclusión de la corrección del sesgo en el modelo, esperando que sirva para futuras actualizaciones de la librería.

En conclusión, este análisis refuerza la utilidad de MHN como herramienta en la investigación oncológica y filogenética y sugiere que la combinación de las capacidades de Python y R puede proporcionar un entorno potente y flexible para futuros desarrollos y aplicaciones en este campo.

Bibliografía

- [1] Ramon Diaz-Uriarte y Iain G. Johnston. *A picture guide to cancer progression and monotonic accumulation models: evolutionary assumptions, plausible interpretations, and alternative uses*. 2023. DOI: [10.48550/ARXIV.2312.06824](https://doi.org/10.48550/ARXIV.2312.06824). URL: <https://arxiv.org/abs/2312.06824>.
- [2] Rudolf Schill et al. “Modelling cancer progression using Mutual Hazard Networks”. En: *Bioinformatics* 36.1 (jun. de 2019), págs. 241-249. ISSN: 1367-4803. DOI: [10.1093/bioinformatics/btz513](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btz513). eprint: https://academic.oup.com/bioinformatics/article-pdf/36/1/241/48981322/bioinformatics_36_1_241.pdf. URL: <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btz513>.
- [3] Rudolf Schill et al. “Correcting for Observation Bias in Cancer Progression Modeling”. En: *Journal of Computational Biology* 31.10 (oct. de 2024), 927–945. ISSN: 1557-8666. DOI: [10.1089/cmb.2024.0666](https://doi.org/10.1089/cmb.2024.0666). URL: <http://dx.doi.org/10.1089/cmb.2024.0666>.
- [4] Rudolf Schill et al. “Overcoming Observation Bias for Cancer Progression Modeling”. En: *Research in Computational Molecular Biology*. Ed. por Jian Ma. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, págs. 217-234. ISBN: 978-1-0716-3989-4. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-1-0716-3989-414>.
- [5] Ramon Diaz-Uriarte. *EvAM-Tools: methods' details and FAQ*. 2023. URL: https://rdiaz02.github.io/EvAM-Tools/pdfs/evamtools_methods_details_faq.pdf.
- [6] Stefan Vocht. *mhn: A Python Package to efficiently compute Mutual Hazard Networks*. 2023. URL: <https://learnmhn.readthedocs.io/en/latest/index.htm>.
- [7] Ramon Diaz-Uriarte. *Package 'evamtools'*. 2023. URL: <https://rdiaz02.github.io/EvAM-Tools/pdfs/evamtools-manual.pdf>.
- [8] Ramon Diaz-Uriarte. *EvAM-Tools: examples*. 2023. URL: https://rdiaz02.github.io/EvAM-Tools/pdfs/evamtools_examples.pdf.
- [9] Ramon Diaz-Uriarte. *Using OncoSimulR to get accessible genotypes and transition matrices*. 2023. URL: https://rdiaz02.github.io/EvAM-Tools/pdfs/Using_OncoSimulR_to_get_accessible_genotypes_trans_mats.pdf.
- [10] Ramon Diaz-Uriarte y Claudia Vasallo. “Every which way? On predicting tumor evolution using cancer progression models”. En: *PLOS Computational Biology* 15.8 (ago. de 2019). Ed. por Arne Traulsen, e1007246. ISSN: 1553-7358. DOI: [10.1371/journal.pcbi.1007246](https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007246). URL: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007246>.
- [11] Juan Diaz-Colunga y Ramon Diaz-Uriarte. “Conditional prediction of consecutive tumor evolution using cancer progression models: What genotype comes next?” En: *PLOS Computational Biology* 17.12 (dic. de 2021). Ed. por Rainer Spang, e1009055. ISSN: 1553-7358. DOI: [10.1371/journal.pcbi.1009055](https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009055). URL: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009055>.